

차광 챔버 제작 가이드

부품 도착 전에 미리 만들어 둘 수 있는 유일한 제작 항목이다. 이것이 없으면 docs/측정_프로토콜.md 0절에서 막혀 측정을 시작할 수 없다.

- 관련: 계획서 4.1절(측정 조건), 6.4절(세척), 6.6절(드리프트 대응)
- 다음 문서: docs/측정_프로토콜.md
- 제작 도면: docs/제작도면.pdf (A4 6장) — 이 문서의 치수를 그림으로 옮긴 것이다. 인쇄해서 보면서 만들면 된다. 2.3.4장은 1:1 실척 재단 템플릿이라 오려서 우드락에 대고 그대로 자를 수 있다. 만드는 법과 인쇄 설정은 figures/build/README.md 참조.

이 문서와 도면 중 어느 쪽이 맞는가. 치수의 출처는 이 문서다. 도면은 여기서 생성되므로, 치수를 바꿀 때는 이 문서를 먼저 고치고 sh tools/make_build_pdf.sh 로 도면을 다시 만든다.

1. 차광 챔버가 하는 일

이름은 "빛을 가린다"지만, 실제로는 세 가지 역할을 한다. 셋 다 만족해야 데이터가 나온다.

역할 ① 외부광 차단 — 측정 원리 자체가 걸려 있다

PEDD 방식은 역방향 바이어스된 검출 LED에 모아둔 전하가 빛에 비례해 방전되는 시간을 잰다. 즉 검출 LED는 들어오는 모든 빛에 반응한다. 시료를 통과한 빛인지 창문에서 들어온 빛인지 구별하지 못한다.

외부광이 들어오면 방전이 빨라져 방전 시간이 짧아지고, 그 값은 시료의 성질과 무관하다. 시료 정보가 외부광에 묻힌다.

역할 ② 측정 편차(CV) 억제 — 합격 조건 1이 여기 걸려 있다

외부광이 문제인 진짜 이유는 밝아서가 아니라 일정하지 않아서다.

변동 요인	주기
형광등·LED등 플리커	100~120 Hz (사람 눈엔 안 보인다)
구름, 시간대에 따른 창문 빛	수 분~수 시간
사람이 지나가며 만드는 그림자	불규칙

측정마다 외부광이 다르면 같은 시료를 재도 값이 튜다. 측정 프로토콜의 조건 1 — 반복 측정 $CV \leq 10\%$ 가 여기서 무너진다. 챔버 없이 측정하면 십중팔구 이 조건에서 실패한다.

역할 ③ 암전류 보정을 유효하게 만든다

펌웨어는 매 사이클마다 **DARK 채널**(모든 LED를 끈 상태)을 먼저 재고, 그 값을 R·G·B에서 빼서 보정한다 (classify.c 의 암 보정).

이 보정은 **DARK를 켤 때의 배경광과 R/G/B를 켤 때의 배경광이 같다**는 전제 위에 있다. 챔버가 없으면 그 사이 수십 ms 동안 형광등이 이미 몇 번 깜빡인 뒤다. 전제가 깨지면 보정이 오히려 오차를 더한다.

역할 ④ 광학 정렬 지그 — 사실 이게 더 중요할 수도 있다

챔버는 **발광 LED · 큐벳 · 검출 LED의 상대 위치를 고정하는** 틀이기도 하다.

빛의 세기는 거리의 제곱에 반비례한다. 발광-검출 거리가 30mm에서 33mm로 **10%만 변해도 도달 광량은 약 17% 줄어든다**. 시료 차이보다 큰 변화다. 측정할 때마다 손으로 LED를 놓는다면 데이터를 못 쓴다.

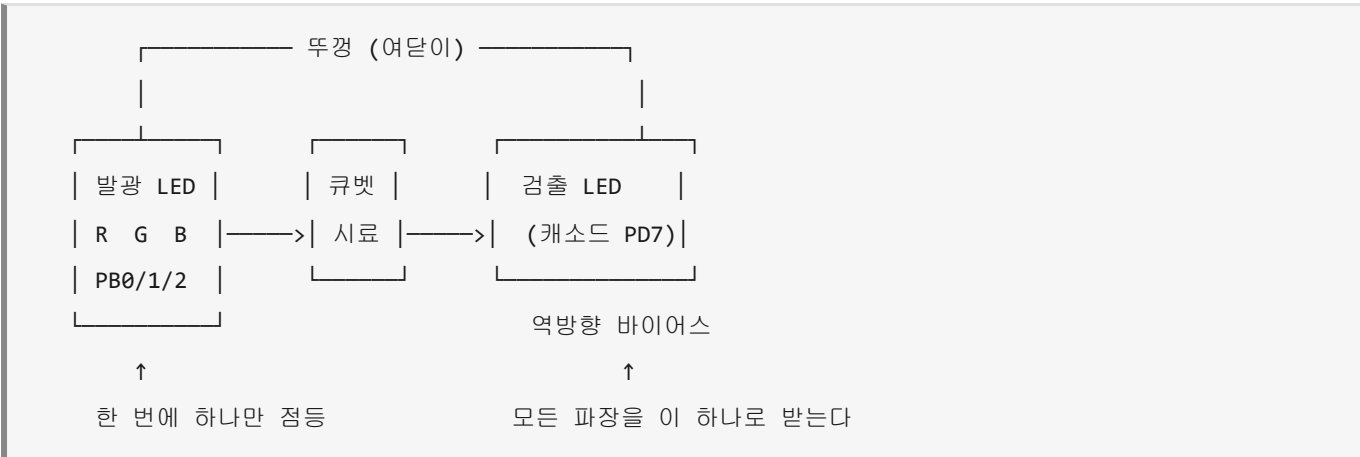
역할 ⑤ 내부 미광(stray light) 억제 — 내벽을 검게 하는 이유

빛이 흰 내벽에 반사되어 **큐벳을 통과하지 않고 우회해서** 검출 LED에 도달하면, 그 몫은 시료와 무관한 일정한 배경이 된다. 시료 간 차이가 그만큼 희석되어 분리도가 떨어진다.

정리하면, 챔버가 보장하는 것은 **"검출 LED에 도달하는 빛은 시료를 통과한 빛뿐이고, 그 경로는 매번 같다"** 는 조건이다. 이 문장이 실험의 전제 전부다.

2. 구조 — 투과 배치

계획서와 그림 1의 ③ 광학 경로에 해당한다. 한 직선 위에 놓는다.



- 발광 LED 3개는 **한 번에 하나만** 켜지므로 서로 가까이 모아 둔다
- 세 개가 완벽히 같은 축에 있을 수는 없다. **괜찮다** — 채널마다 중심점 (centroid)을 따로 학습하므로 채널 간 광량 차이는 흡수된다
- 단, **한 번 고정**한 뒤에는 **절대 움직이면 안 된다**. 움직이는 순간 학습해 둔 중심점이 전부 무효가 된다

3. 재료 — 전부 다이소·문구점

재료	용도	비고
검정 우드락(폼보드) 5T	챔버 본체	흰 우드락이면 내벽을 검게 처리해야 한다
검정 절연테이프	이음새 차광, 내벽 보강	넉넉히 . 가장 많이 쓴다
검정 무광 도화지 또는 검정 펠트	내벽 반사 억제	광택지는 안 된다
글루건 또는 목공풀	접합	글루건이 빠르고 틈을 메운다
커터칼, 30cm 자, 연필	재단	자는 금속자가 안전하다
5mm 드릴 또는 커터	LED 구멍	없으면 커터로 십자 절개 후 밀어 넣는다

검정 골판지 상자나 검은 도시락통도 된다. 재료보다 중요한 것은 아래 4절의 치수 원칙과 6절의 누광 검사다.

4. 치수 — 큐벳 규격 확정으로 계산 완료

큐벳은 표준 일회용 PS 큐벳으로 확정했다 (KA.CV-135, 100개입). 치수가 규격으로 보장되므로 챔버를 먼저 만들어도 된다.

큐벳 스펙	값
광로 길이	10mm (내부 단면 10 × 10mm)
외형	12.5 × 12.5 × 45mm (벽 두께 각 1.25mm)
재질 / 투과 파장	고투명 PS / 340~900nm
용량	1.6mL(최소 권장) ~ 4.5mL(가득)

파장 범위가 340~900nm이므로 본 설계의 청(470) · 녹(525) · 적(630)은 물론 백업용 850nm IR LED까지 전부 커버된다.

챔버 내부 치수

큐벳 폭 $W = 12.5\text{mm}$, 높이 $H = 45\text{mm}$ 를 기존 규칙($\text{깊이} = W+20$, $\text{높이} = H+20$)에 넣어 계산한 값이다.

치수	값	이유
내부 폭 (광축 방향)	40mm	발광-검출 거리를 40mm로 시작. 큐벳 양옆 각 13.75mm 여유
내부 깊이	33mm	$W + 20$. 큐벳이 앞뒤로 흔들리지 않을 정도
내부 높이	65mm	$H + 20$. 큐벳을 위에서 넣고 뺄 수 있게
광축 높이 (챔버 바닥 기준)	20mm (잠정)	큐벳 바닥에서 잰 높이와 같다 — 아래 참조
발광-검출 LED 간 거리	40mm 로 시작	광량 부족하면 LED를 안쪽으로 밀어 30mm까지 축소

우드락 5T 맞대기 접합 기준 재단 목록:

조각	치수	개수
바닥 / 뚜껑	50 × 43mm	각 1
좌 · 우벽 (LED 구멍이 뚫리는 면)	43 × 65mm	2
앞 · 뒤벽	40 × 65mm	2

앞·뒤벽이 40mm 인 이유. 맞대기 접합에서는 한쪽 방향 벽만 바깥 치수를 차지하고 다른 쪽은 그 사이에 끼워야 한다. 좌·우벽이 43mm 로 전체 깊이를 차지하므로 앞·뒤벽은 내부 폭 40mm 만 차지한다. 둘 다 50mm 로 자르면 모서리가 10mm 씩 겹쳐 상자가 닫히지 않는다.

△ 광축 높이와 주입량은 큐벳 도착 후 실측해서 정한다

LED 구멍은 큐벳이 도착한 뒤에 뚫는다. 위의 광축 높이 20mm 는 잠정값이다.

제품 사진을 보면 하단 약 40% 구간의 벽이 안쪽으로 두꺼워져 있다. 일회용 큐벳에서 흔한 세미마이크로 구조로, 광로 10mm 는 유지한 채 그 직각 방향 폭만 좁혀(약 4mm) 부피를 줄인 것이다.

스펙의 용량이 이를 뒷받침한다. 내부가 10 × 10 × 45mm 라면 가득 채워 4.5mL 여야 하는데 1.6mL 로 적혀 있다. 단면이 10 × 4mm(=40mm²)라면 1.6mL 는 액면 높이 40mm 로, 사실상 가득 찬 상태다.

즉 1.6mL 는 최소 권장량이 아니라 최대 용량일 가능성이 높고, 실제 주입량은 1.0~1.2mL 수준이 된다. 확정 전에는 어떤 숫자도 문서에 박지 않는다.

도착 즉시 하는 실측 (10분)

- ① 내부 바닥 높이 — 외부 바닥에서 내부 바닥까지 몇 mm 인가
- ② 광학면 판별 — 두꺼워진 두 면이 어느 쪽인가. 그 면이 아닌 쪽 두 면 사이가 광로 10mm 다
- ③ 투명 구간 — 위아래로 왜곡 없이 맑은 띠가 어디부터 어디까지인가
- ④ 주사기로 0.5mL 씩 넣으며 액면 높이를 자로 기록

내부 바닥 높이: ____ mm 투명 구간: ____ ~ ____ mm

액면 25mm 가 되는 주입량: ____ mL ← 이 값을 표준 주입량으로 고정

그다음에 정하는 값

값	결정 규칙
광축 높이	위 ③ 투명 구간의 중앙을 큐벳 바닥에서 잰 값. 단, 액면보다 최소 10mm 아래
표준 주입량	액면이 광축보다 10mm 이상 위로 오는 최소량
LED 구멍 위치	광축 높이가 정해진 뒤에 뚫는다

왜 큐벳 바닥에서 재는가 — 지그 두께를 더하면 안 된다. 지그는 가운데가 뚫린 프레임이라 큐벳을 떠받치지 않는다. 큐벳은 지그 홈을 통과해 챔버 바닥에 그대로 닿는다. 따라서 큐벳 바닥 = 챔버 바닥이고, 큐벳 바닥에서 잰 높이가 곧 챔버 바닥에서 잰 광축 높이다. 지그 두께 5mm 를 더하면 광축이 그만큼 위로 올라가 투명 구간을 벗어난다.

벽 재단 템플릿(도면 3장)의 구멍 높이도 **벽 아래 모서리에서** 잰 값이고, 벽은 바닥판 위에 서므로 벽 아래 모서리 = 챔버 바닥이다. 세 기준이 모두 같은 지점이라 --axis 에는 실측한 한 값만 넣으면 된다.

주입량 편차는 CV 에 그대로 실리므로, 눈대중 대신 **바늘 없는 경구용 주사기(약국, 5mL)** 로 매번 같은 양을 넣는다.

방향이 중요해졌다. 세미마이크로 구조라면 두꺼워진 두 면은 광학면이 아니다. **90도 돌려 넣으면 광 경로가 10mm 가 아니라 4mm 가 된다.** 지그에 방향 표시를 반드시 하고, 매번 같은 방향으로만 넣는다.

세미마이크로로 확인되면 — 슬릿(조리개)이 필요해진다

내부 채널 폭이 약 4mm 라면 **5mm ϕ 발광 LED 의 광속이 채널보다 넓다.** 채널을 비껴간 빛은 시료를 통과하지 않고 두꺼운 측벽을 타고 검출 LED 에 도달한다. 1절 역할 ⑤ 의 미광(stray light) 그 자체이고, 시료 간 차이를 그만큼 희석해 분리도를 떨어뜨린다.

부품을 살 필요는 없다. 검정 무광 도화지에 커터로 구멍을 내어 발광 LED 앞에 붙이면 된다.

항목	값	이유
슬릿 크기	가로 3mm × 세로 8mm	가로는 채널(4mm)보다 좁게, 세로는 길게
위치	발광 LED 와 큐벳 사이 , 큐벳에 최대한 가깝게	멀수록 빛이 다시 퍼진다
재료	검정 무광 도화지 + 절연테이프	광택지는 안 된다 (반사)

세로로 길게 내는 이유— 제한해야 하는 것은 좌우 폭뿐이다. 세로로도 좁히면 광축 높이 오차에 민감해지고 광량만 더 잃는다.

적용 순서 — 처음부터 넣지 않는다

슬릿은 미광을 줄이는 대신 **광량도 함께 줄인다.** 광량 부족은 전 채널 TIMEOUT 으로 직결되므로 순서가 있다.

1. 슬릿 없이 측정 → 시료 간 차이가 충분하면 **그대로 둔다**
2. 시료 간 차이가 유난히 작다(미광 의심) → 3mm 슬릿 추가
3. 슬릿을 넣었더니 TIMEOUT → 발광-검출 거리를 30mm 로 줄여 보상
4. 그래도 부족하면 전류 제한 저항을 220 Ω 으로 하향

내부 채널이 10 × 10mm 로 확인되면 슬릿은 불필요하다. 5mm 광속이 채널 안에 온전히 들어가므로 우회광이 생기지 않는다.

발광-검출 거리는 나중에 바꿀 수 있게 만드는 편이 좋다. 첫 측정에서 전 채널 TIMEOUT이 뜨면 가장 먼저 손대는 값이 이것이기 때문이다. LED를 벽에 접촉하지 말고, **폼보드 조각에 꽂아 그 조각을 챔버 안에서 앞뒤로 옮길 수 있게** 하면 재제작 없이 조정된다.

5. 제작 순서

① 재단 — 6면

바닥 1, 옆벽 4, 뚜껑 1. 우드락 두께(5mm)를 고려해 겹침을 계산한다. 초보라면 **맞대기(butt joint)** 로 붙이고 이음새를 절연테이프로 덮는 편이 쉽다. 정밀도보다 차광이 우선이다.

② LED 구멍 — 큐벳 도착 후에 뚫는다

이 단계는 큐벳을 받아 4절의 실측을 마친 뒤에 한다. 구멍 높이가 광축 높이이고, 광축 높이는 큐벳 실측 없이는 정할 수 없다. 그 전까지는 ① 재단과 ③ 내벽 처리까지만 진행한다.

마주 보는 두 벽에 구멍을 뚫는다.

- 발광 측: 5mm 구멍 3개, 서로 붙여서 (**중심 간격 7mm**)
- 검출 측: 5mm 구멍 1개, 발광부 3개의 **중앙 높이에 맞춰서**
- 구멍은 **LED가 뻑뻑하게 들어갈 정도로**. 헐거우면 흔들려서 정렬이 깨진다

간격을 7mm 로 고정한 이유. 구멍이 5mm 이므로 중심 간격 7mm 면 구멍 사이에 남는 살이 2mm 다. 6.5mm 로 하면 1.5mm 밖에 안 남아 우드락이 찢어진다. 도면 생성기가 이 조건을 자체 점검하므로, 상수를 바꾸면 생성 단계에서 걸린다.

그래도 살이 찢어지면 **세 구멍을 이어 17 × 5mm 가로 슬롯**으로 만들고 LED 3개를 나란히 끼운다. 발광 LED 는 한 번에 하나만 켜지고 채널마다 중심점을 따로 학습하므로, 위치가 조금 달라져도 문제되지 않는다.

③ 내벽 검게 처리

검정 무광 도화지를 안쪽 5면에 붙이거나, 검정 절연테이프를 겹치지 않게 발라 덮는다. **뚜껑 안쪽도 반드시** 처리한다. 위에서 반사되어 내려오는 빛이 의외로 크다.

④ 큐벳 자리 지그 — 재현성의 핵심

바닥에 우드락 조각으로 **ㄷ자 홈**을 만들어, 큐벳을 넣으면 항상 같은 자리에 안착하게 한다. 3면이 닿으면 위치가 한 곳으로 결정된다.

홈 안쪽 치수는 13 × 13mm (큐벳 외형 12.5 + 여유 0.5), 우드락 5T 를 써서 지그 높이가 5mm 가 되게 한다.

지그는 큐벳을 떠받치지 않는다. 가운데가 뚫린 프레임이므로 큐벳은 홈을 통과해 챔버 바닥에 그대로 닿는다. 지그가 하는 일은 **높이 고정**이 아니라 **좌우 위치 고정**이다. 따라서 지그 두께는 광축 높이 계산에 들어가지 않는다 (4절 참조). 두께를 바꿔도 광축은 그대로다.

이 지그가 없으면 큐벳을 넣을 때마다 광 경로가 달라져서, 챔버를 만든 의미가 절반 사라진다.

큐벳이 2면 투명 제품이면 지그 한쪽 모서리에 유성펜으로 표시를 하고, 투명면이 항상 광축을 향하도록 같은 방향으로만 넣는다 (계획서 6.6절). 4면 투명이면 방향을 신경 쓰지 않아도 된다. 도착하면 먼저 확

인할 것.

⑤ 배선 구멍

바닥 쪽 뒷벽에 작게 하나만 뚫는다. LED 4개의 리드선이 여기로 나간다. 케이블을 통과시킨 뒤 남는 틈을 검정 절연테이프로 완전히 막는다. 빛은 생각보다 작은 틈으로 잘 들어온다.

⑥ 뚜껑 — 겹침 구조

단순히 위에 얹으면 테두리 틈으로 빛이 들어온다. 뚜껑 안쪽에 테두리를 따라 우드락 띠를 둘러 챔버 안쪽으로 물리게 한다. 빛이 꺾여 들어와야 하므로 직진광이 차단된다.

⑦ 가조립 후 정렬 확인 — 접착 전에 반드시

여기를 건너뛰면 다시 만들게 된다.

1. LED를 구멍에 꽂고 챔버를 테이프로 임시 고정
2. 발광 LED에 저항을 물려 켜 본다 (보드 없이 건전지로도 된다)
3. 큐벳을 넣고, 빛이 큐벳 중앙을 통과해 검출 LED 정면에 닿는지 확인
4. 세 발광 LED 모두 확인
5. 맞으면 그때 접착

⑧ 최종 고정

정렬이 맞은 상태에서 LED를 글루건으로 고정한다. 리드선 쪽에 힘이 걸리지 않게 — 나중에 케이블을 당기면 정렬이 틀어진다.

6. 누광 검사 — 두 단계로

1단계: 눈으로

- 불을 끈 방에서 챔버를 닫고, 밖에서 손전등을 여러 각도로 비춘다
- 안쪽에서 새어 들어오는 빛이 보이면 그 자리를 테이프로 막는다
- 이음새·배선 구멍·뚜껑 테두리 순으로 잘 샌다

2단계: 펄웨어로 — 이쪽이 확실하다

부품이 도착해 02_phase1 을 올린 뒤, DARK 값으로 정량 검사한다.

- ① 챔버를 닫고, 방 조명을 켜 상태에서 DARK 측정 10회
- ② 챔버는 그대로, 방 조명만 끄고 DARK 측정 10회
- ③ 두 평균값을 비교한다

결과	판정
두 값의 차이가 몇 % 이내	차광 성공
조명 컨 쪽이 뚜렷하게 짧다	빛이 새고 있다 → 다시 막는다

방전 시간이 짧다 = 빛이 들어왔다는 뜻이다. 이 검사 결과는 PPT에도 쓸 수 있다 — 요강 1-나 "겪은 문제와 해결" 항목의 재료가 된다. 수치를 기록해 둘 것.

7. 혼한 실수

실수	결과	대비
주입량을 눈대중으로 맞춤	액면 높이가 달라져 CV 초과	주사기로 실측 표준량 고정
큐벳 도착 전에 LED 구멍을 뚫음	광축이 투명 구간을 벗어남	4절 실측 후 ②단계
큐벳을 90도 돌려 넣음	광 경로가 10mm → 4mm 로 바뀜	지그에 방향 표시
정렬 확인 전에 접착	빛이 검출 LED를 빗나감 → 전 채널 TIMEOUT	⑦단계 필수
내벽이 흰색	미광으로 시료 간 차이가 희석됨	무광 검정
배선 구멍을 크게 뚫음	누광	최소로, 테이프로 마감
큐벳 지그 없음	넣을 때마다 값이 달라짐 (CV 초과)	④단계
LED를 벽에 완전 고정	광량 조정 불가	이동 가능한 조각에 꽃기
뚜껑을 그냥 엮음	테두리 누광	겹침 구조
만든 뒤 챔버를 옮김	정렬 변화. 학습한 중심점 무효	측정 자리에 두고 건드리지 않기

8. 완성 후

- ☐ 1단계 눈 검사 통과
- ☐ 큐벳(12.5 × 12.5mm)이 지그 홈(13 × 13mm)에 흔들림 없이 들어가는가
- ☐ 큐벳을 10번 넣었다 뺐다 해도 같은 자리에 안착하는가
- ☐ 광축이 큐벳의 **투명 구간 중앙**을 지나는가 (4절 실측값 기준)
- ☐ 광축이 표준 주입량 액면보다 **10mm 이상 아래**인가
- ☐ 큐벳의 **광로 10mm 방향**이 광축과 일치하도록 지그에 방향 표시를 했는가
- ☐ (세미마이크로인 경우) 슬릿을 나중에 붙일 수 있게 발광 LED 앞에 여유가 있는가
- ☐ 뚜껑을 여닫아도 LED 위치가 변하지 않는가
- ☐ 발광-검출 거리 실측값 기록: _____ mm
- ☐ **완성 사진 촬영** — PPT 슬라이드 3과 동영상 장면 2에 쓰인다
- ☐ 부품 도착 후 2단계 펌웨어 검사

그다음은 `docs/superpowers/plans/2026-09-03-phase4-bringup.md` 브링업 체크리스트로 넘어간다.